

Semestre 2

- **Programmation**

Matière N° 2	
Intitulé de la Matière	POO- Java et Sprint Boot
Enseignant de la matière	Evaris Fomekong
Code	
Volume Horaire	32h
Crédits	
Niveau	Bachelor 2
Semestre	2
Prérequis	Connaissances fondamentales en programmation (variables, structures de contrôle, fonctions). Maîtrise des concepts de base de la programmation orientée objet (classes, objets, héritage). Compréhension des bases de données relationnelles et du langage SQL. Familiarité avec un environnement de développement intégré (IDE) tel qu'IntelliJ IDEA ou Eclipse. Connaissances de base en HTML et CSS pour la partie Front-End.
Description du contenu de la matière	Le syllabus de ce cours de POO Java et Spring Boot en Bachelor 2 est pensé pour former les étudiants au développement d'applications web modernes et complètes. Le programme s'appuie sur la maîtrise des piliers de la programmation orientée objet en Java pour bâtir un Back-End robuste et sécurisé avec le framework Spring Boot (injection de dépendances, architecture MVC, création d'API REST et persistance de données avec Spring Data JPA). Pour donner vie à ces architectures, le cours intègre une initiation au Front-End basée sur l'utilisation de moteurs de template modernes comme Thymeleaf. Les étudiants développeront des compétences pratiques à travers des projets concrets, leur permettant de concevoir, implémenter et déployer des applications web professionnelles conformes aux standards de l'industrie.
Objectif général	Maîtriser la conception et le développement d'applications web complètes et professionnelles en utilisant les principes de la programmation orientée objet avec Java et le framework Spring Boot, en intégrant les bonnes pratiques de développement Back-End et Front-End.
Objectifs spécifiques (Savoirs et savoir-faire envisagés)	- Appliquer les concepts avancés de la programmation orientée objet en Java (encapsulation, héritage, polymorphisme, interfaces, classes abstraites) dans des contextes de développement réels. - Concevoir et implémenter des applications web Back-End robustes en utilisant Spring Boot, incluant l'injection de dépendances, l'architecture MVC et la gestion de la configuration. - Développer des API REST complètes et sécurisées avec Spring Boot, en respectant les principes RESTful et les standards HTTP. - Intégrer la persistance de données dans les applications en

	utilisant Spring Data JPA avec des bases de données relationnelles, incluant la modélisation des entités et les opérations CRUD. - Créer des interfaces utilisateur dynamiques en utilisant Thymeleaf comme moteur de template pour le rendu côté serveur. - Appliquer les bonnes pratiques de développement logiciel incluant la gestion des exceptions, la validation des données, la sécurité de base et les tests unitaires.
Contenu du cours	
Lectures	Sujets Abordés
<i>Fondamentaux avancés de Java et POO pour Spring</i>	- Révision approfondie des concepts POO : encapsulation, héritage, polymorphisme et abstraction en Java - Interfaces, classes abstraites et leur utilisation dans la conception d'architectures modulaires - Collections Java (List, Set, Map) et leur manipulation dans des contextes professionnels - Gestion des exceptions personnalisées et bonnes pratiques de traitement des erreurs - Introduction aux annotations Java et leur rôle dans les frameworks modernes
<i>Introduction à Spring Boot et Injection de Dépendances</i>	- Présentation de l'écosystème Spring et architecture du framework Spring Boot - Configuration d'un projet Spring Boot avec Spring Initializr et structure des dépendances Maven/Gradle - Principe d'Inversion de Contrôle (IoC) et mécanisme d'Injection de Dépendances - Annotations Spring essentielles : @Component, @Service, @Repository, @Autowired - Gestion de la configuration avec application.properties et application.yml
<i>Architecture MVC et développement de contrôleurs Spring</i>	- Compréhension du pattern Model-View-Controller (MVC) dans le contexte Spring - Création de contrôleurs avec @Controller et @RestController pour gérer les requêtes HTTP - Mapping des routes avec @RequestMapping, @GetMapping, @PostMapping et autres annotations - Gestion des paramètres de requête, variables de chemin et corps de requête - Retour de vues avec ModelAndView et transmission de données au Front-End
<i>CC: Contrôle Continu</i>	- Évaluation des acquis - Correction et feedback - Discussion des points clés
<i>Persistance des données avec Spring Data JPA</i>	- Introduction à JPA (Java Persistence API) et à l'ORM (Object-Relational Mapping) - Configuration de la connexion à la base de données et propriétés Hibernate

	- Création d'entités JPA avec annotations <code>@Entity</code>, <code>@Id</code>, <code>@GeneratedValue</code>, relations (<code>@OneToMany</code>, <code>@ManyToOne</code>) - Développement de repositories avec Spring Data JPA et méthodes de requêtes dérivées - Opérations CRUD complètes et requêtes personnalisées avec <code>@Query</code> et JPQL
<i>Développement d'API REST avec Spring Boot</i>	- Principes de l'architecture REST et conventions des méthodes HTTP (GET, POST, PUT, DELETE) - Création d'endpoints RESTful et structuration des ressources - Sérialisation/désérialisation JSON avec Jackson et gestion des DTOs (Data Transfer Objects) - Gestion des codes de statut HTTP et <code>ResponseEntity</code> pour des réponses personnalisées - Validation des données avec Bean Validation (<code>@Valid</code>, <code>@NotNull</code>, <code>@Size</code>) et gestion des erreurs
<i>Intégration Front-End avec Thymeleaf</i>	- Introduction à Thymeleaf comme moteur de template côté serveur - Syntaxe Thymeleaf : expressions, variables (<code>\${...}</code>), sélection (<code>*{...}</code>) et itérations (<code>th:each</code>) - Création de formulaires HTML avec Thymeleaf et liaison aux objets Java (form binding) - Affichage conditionnel (<code>th:if</code>, <code>th:unless</code>) et fragments réutilisables (<code>th:fragment</code>) - Intégration de Bootstrap ou CSS pour le styling et création d'interfaces utilisateur responsive
<i>Sécurité, Tests et Bonnes Pratiques de Développement</i>	- Introduction à Spring Security : concepts de base d'authentification et d'autorisation - Configuration de la sécurité basique (formulaire de connexion, protection CSRF) - Tests unitaires avec JUnit 5 et Mockito pour les services et repositories - Tests d'intégration des contrôleurs avec <code>MockMvc</code> et <code>@WebMvcTest</code> - Bonnes pratiques : architecture en couches, séparation des responsabilités, gestion des logs et préparation au déploiement
Approches pédagogiques	Ce cours est basé sur une approche pédagogique actives. Elle vise à rendre l'étudiant acteur des savoirs qu'il construit à travers des situations de recherche et d'expérimentations, seul ou en groupe. En ce sens, elles valorisent l'autonomie. Il s'agit globalement de : ❖ Faire par soi-même, expérimenter, faire l'expérience directe. ❖ Manipuler, réaliser, produire, « agir », apprendre en faisant (learning by doing). ❖ Pratiquer le « tâtonnement expérimental », tester, se tromper (droit à l'erreur), trouver des solutions singulières aux problèmes posés.

	❖ Participer, s'impliquer, s'exprimer, donner son avis. ❖ Choisir, décider ou participer aux prises de décision.
Méthode d'évaluation	❖ Contrôle(s) continu(s) (TD ou TP) - 50% de la note finale ❖ Examen final ou Projet Final – 50% de la note finale
Lectures recommandées	- Spring in Action, Sixth Edition par Craig Walls - Guide complet et pratique sur Spring et Spring Boot - Effective Java, Third Edition par Joshua Bloch - Bonnes pratiques essentielles pour la programmation Java - Documentation officielle Spring Boot (https://spring.io/projects/spring-boot) - Référence complète et guides pratiques - Baeldung (https://www.baeldung.com) - Tutoriels détaillés sur Spring, JPA et Java avec exemples concrets - Pro Spring 5 par Iuliana Cosmina et al. - Approfondissement des concepts Spring pour développeurs avancés - Head First Design Patterns par Eric Freeman et Elisabeth Robson - Patterns de conception appliqués en Java et POO